

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

تمرین پنجم

گرامر - تبدیل FSA به Regex

گردآورندگان:

امیرعلی قزوینیان

ریحانه سادات تقوی

سوال اول

آیا گرامر زیر منظم است؟ در مورد زبان آن چه می توان گفت؟ (در صورت منظم بودن زبان، عبارت منظم تولید شده توسط گرامر را بنویسید.)

الف:

$$S \rightarrow aAbbBa \mid CaCbb \mid abDbD$$

$$A \rightarrow aaA \mid Abb \mid aba$$

$$B \rightarrow aB \mid Bb \mid ab \mid ba \mid a \mid b$$

$$C \rightarrow abC \mid b$$

$$D \rightarrow bbD \mid a$$

ب:

$$S \rightarrow aA \mid bB$$

$$A \rightarrow aA \mid bS \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid aS \mid \varepsilon$$

ج:

$$S \rightarrow Sa \mid bS \mid ab$$

د:

$$S \rightarrow ABC$$

$$A \rightarrow aA \mid aaB \mid a$$

$$B \rightarrow bBb \mid bb \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow Ac \mid cC \mid cc$$

سوال دوم

برای زبان و عبارت منظم و ماشین های داده شده، گرامر خطی راست بنویسید و در مواردی که ذکر شده گرامر خطی چپ هم بنویسید. (نحوه کار خود را کامل توضیح دهید و تمام مراحل را به طور کامل بنویسید.)

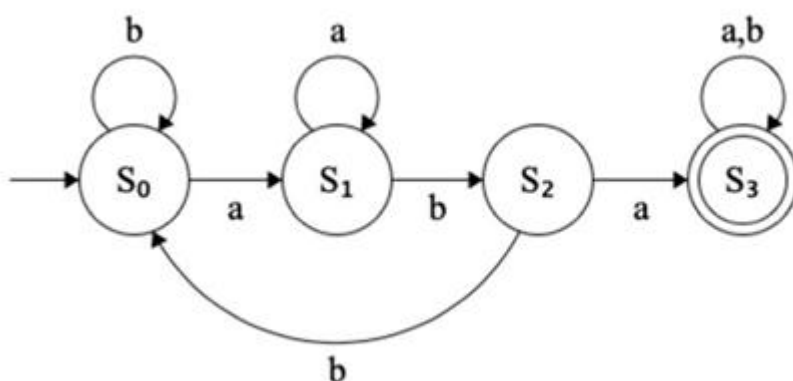
الف:

$$L = (aab^* | ab)^*$$

ب:

$$L = \{a^n b^m \mid n + m = 2k, n > 0, m > 0\}$$

ج:



گرامر خطی چپ مورد نیاز است

د:

$$ab^* abab^* \mid ab^* bab^*$$

گرامر خطی چپ مورد نیاز است

سوال سوم

درخت اشتقاق رشته مورد نظر را رسم کنید
الف:

$S \rightarrow abS \mid A$
 $A \rightarrow baB$
 $B \rightarrow aA \mid bb$
 $w = abbaababb$

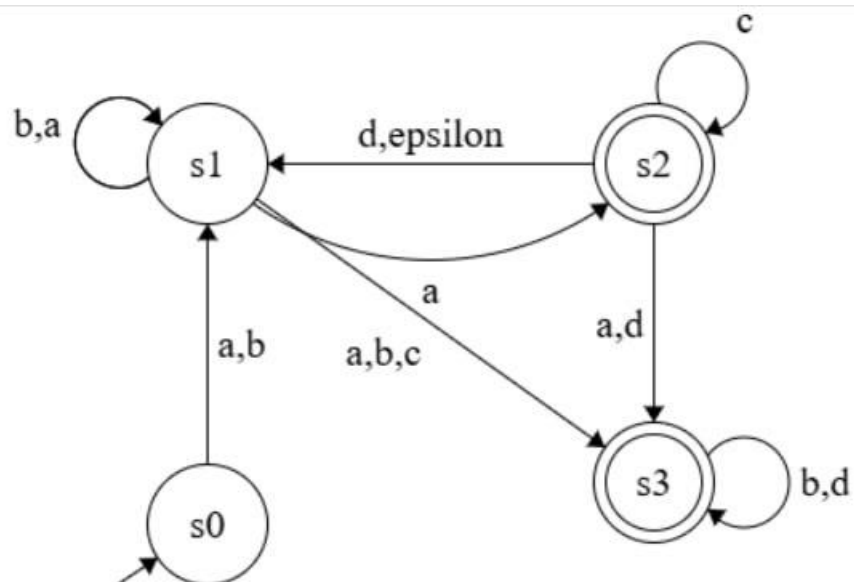
ب:

$S \rightarrow XYZ$
 $X \rightarrow aX \mid aB$
 $B \rightarrow bB \mid b$
 $Y \rightarrow cYc \mid c$
 $Z \rightarrow dZ \mid dE$
 $E \rightarrow eE \mid e$
 $w = aabbbcccddeee$

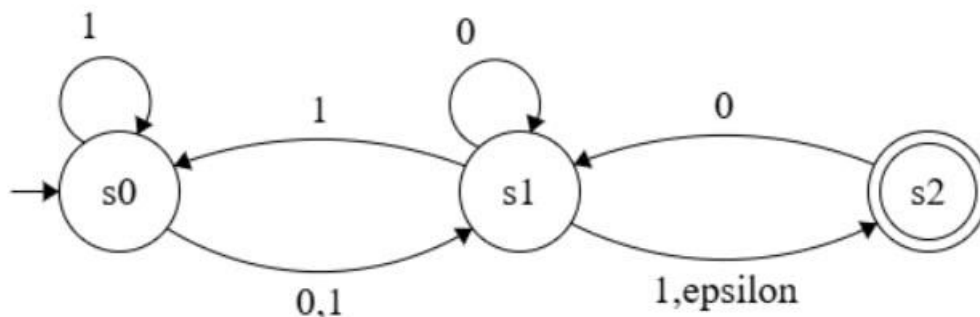
سوال چهارم

برای FSA های زیر، regex بنویسید.

الف:



ب:



نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[Name]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رنویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!